

KârPayım Proje Raporu

E-Ticaret Arbitraj, SaaS Ürün Analizi ve Finansal Hesaplama Platformu (Eksiksiz Sürüm)

1. Proje Hakkında Genel Bakış

KârPayım, modern e-ticaret satıcılarının, dropshipping uzmanlarının ve arbitraj profesyonellerinin pazar yerleri arasındaki fiyat farklarını analiz etmesini, lojistik/gümrük maliyetlerini hesaplamasını ve yapay zeka desteğiyle küresel pazar yerlerine (Amazon, Etsy, Shopify vb.) entegrasyon süreçlerini otomatize etmesini sağlayan cross-platform (Web & Mobil) bir SaaS girişimidir.

2. Teknoloji Yığını ve Sistem Mimarisi

- Arka Uç (Backend):** Python 3.13, FastAPI (Asenkron API), Uvicorn (ASGI), Curl_offi (Gelişmiş Tarayıcı Parmak İzi Taklidi), Rembg CPU (Arka Plan Silici), APScheduler (Zamanlanmış Görev Yönetimi).
- Ön Uç (Frontend):** Dart, Flutter SDK, FL Chart (Grafikler), SharedPreferences (Önbellek), Mobile Scanner (Barkod Entegrasyonu).
- Yapay Zeka Katmanı:** Google GenAI SDK (Gemini 1.5 Flash LLM Modeli).

3. Modüler Klasör Yapısı (Clean Architecture)

Klasör / Dosya Yolu	Üstlendiği Görev ve Sorumluluklar
lib/main.dart	Uygulamanın ana başlatıcısı, genel tema konfigürasyonu ve rota yönetimi.
lib/core/ app_colors.dart	Uygulamanın kurumsal renk paleti merkezi yönetim dosyası.
lib/services/ api_service.dart	FastAPI sunucusu ile asenkron veri transferini yöneten HTTP servis katmanı.
lib/services/ storage_service.dart	SharedPreferences üzerinden geçmiş aramaları ve hedefleri yöneten veritabanı simülasyon katmanı.
lib/screens/ home_screen.dart	Arama çubuğu, geçmiş aramaların listelenmesi ve oyunlaştırılmış kâr hedefi ekranı.

lib/screens/ result_screen.dart	Grafik, döviz çevirici, dinamik slider'lar ve yapay zeka modüllerinin yönetim ekranı.
lib/screens/ scanner_screen.dart	Donanım kamerasına erişerek barkod okuma işlemini gerçekleştiren mobil modül.

4. Entegre Edilen 14 Benzersiz Özellik (Tam Liste)

Sistemi tam teşekküllü bir SaaS platformuna dönüştüren özelliklerin tamamı:

1. Dinamik Kâr ve Maliyet Kaydırıcıları (Sliders)

Kullanıcı slider'ları oynattığı anda Lojistik, Gümrük ve Hedef Kâr Marjı oranları anlık olarak hesaplanır; sayfa yenilenmeden net kâr canlı yansıtılır.

2. Canlı Döviz Çevirici (Global Arbitraj Modu)

Arka uçta anlık TRY, USD ve EUR kurları çekilir. Kullanıcı tek tıkla kâr analizini hedef pazarın para birimine çevirebilir.

3. Geçmiş Aramalarım ve Koruma Kalkanı

Son 10 arama cihaz hafızasında saklanır. Trendyol API'sinden gelebilecek düzensiz veri modelleri (JSON_Map) için özel bir koruma kalkanı yazılarak çökmeler engellenmiştir.

4. Web ve Mobil Uyumlu Rapor Paylaşım Sistemi

Tarayıcı (Web) ve mobil cihaz fark etmeksizin analiz ekranı şık bir PNG görseline dönüştürülüp tek tıkla iş ortaklarına veya diğer platformlara gönderilebilir.

5. Yapay Zeka Destekli Global SEO ve İçerik Üreticisi

Google Gemini 1.5 Flash LLM entegrasyonu sayesinde Amazon ve Etsy standartlarına uygun İngilizce başlıklar, açıklamalar ve etiketler (tags) üretilir. Çıktılar Regex ile doğrulanır.

6. Yapay Zeka Arka Plan Temizleyici (Background Remover)

Derin öğrenme tabanlı rembg kütüphanesi ile ürün fotoğraflarının arka planları sunucu tarafında temizlenerek profesyonel şeffaf (PNG) stüdyo görsellerine dönüştürülür.

7. Pazar Yeri Komisyon Simülatörü

Amazon (%15), Etsy (%6.5) ve Shopier (%5) gibi pazar yerlerinin güncel komisyon kesintileri fiyata dinamik olarak yedirilir.

8. Oyunlaştırılmış (Gamified) Satış ve Kâr Hedefleri

"Haftalık 10.000 TL Kâr Hedefi" modülü sayesinde, bulunan her kârlı ürün sisteme eklendikçe ana ekrandaki ilerleme çubuğu animasyonlu olarak dolar.

9. Dinamik Hacimsel Ağırlık (Desi) ve Kargo Motoru

Kullanıcı ürünün desi miktarını seçtikçe kargo maliyeti taban fiyat (+8 TL/desi) üzerine eklenerek formüle biner.

10. QR / Barkod Okuyucu ile Fiziksel Arbitraj Modu

Mobil cihazlarda kamerayı aktif ederek ürün barkodunu okuyan donanımsal tarayıcı. Mağazada taranan barkod otomatik olarak dijital sorguya dönüştürülür.

11. Toplu Link Analizi (Bulk Scraping)

Python arka ucunda asenkron yapı kullanılarak birden fazla ürün linki aynı anda taranır ve kârlılık potansiyeline göre sıralı liste olarak kullanıcıya sunulur.

12. Fırsat Alarmı (Cron Job ile Fiyat Takibi)

Kullanıcıların takibe aldığı ürünler, APScheduler kullanılarak 12 saatte bir arka planda taranır. Fiyat düşüşleri tespit edildiğinde sistem alarm üretir.

13. Ürün Trend Skoru (Satış Potansiyeli)

Ürünlerin değerlendirme verileri baz alınarak, ürünün ne kadar hızlı satılabileceğini gösteren bir "Trend Skoru" hesaplanır ve arayüzde ateş ikonuyla (örn. 85/100) sergilenir.

14. Animasyonlu Finansal Pasta Grafikleri (Pie Chart)

Maliyetlerin (Kargo, Gümrük, Komisyon) ve Net Kârın dağılımı, FL Chart kullanılarak etkileşimli, renkli ve animasyonlu bir 3D pasta grafik üzerinden görselleştirilir.

5. Gelişmiş Güvenlik ve Kazıma (Scraping) Teknolojisi

Trendyol'un Akamai ve Cloudflare tabanlı siber güvenlik duvarlarına (WAF) takılmamak adına standart API istekleri yerine **Google SEO Şemaları (JSON-LD) Ayırıştırma Teknolojisi** ve `curl_cffi` kullanılmıştır. Bu sayede sunucu, bot isteklerini tamamen organik bir Google Arama Motoru Botu veya gerçek bir Chrome ziyaretçisi olarak görür.

Yasal Uyarı (Disclaimer) - GitHub ve Portfolyo Kullanımı İçin

Bu proje (KârPayım), tamamen eğitim, konsept kanıtlama (Proof of Concept) ve kişisel gelişim amacıyla geliştirilmiştir. Uygulamanın temel amacı e-ticaret sitelerinden otomatik veri çekmek değil, SEO şemalarının nasıl ayrıştırılacağını, finansal hesaplama algoritmalarının nasıl modüler kurgulanacağını ve yapay zeka entegrasyonlarını göstermektir. Bu kod tabanının ticari amaçla hedef sunucuları yoracak şekilde çalıştırılması veya üçüncü parti platformların Kullanım Koşulları'nı (ToS) ihlal edecek şekilde kötüye kullanılması durumunda tüm yasal sorumluluk kodu çalıştıran son kullanıcıya aittir. Geliştirici hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmez.